

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	UKRADENA POVEZAVA
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci z igro vlog in simulacijo podatkovne komunikacije spoznajo, kako poteka prenos sporočil v računalniških omrežjih med uporabniki prek brezžičnih (Wi-Fi) povezav in strežnikov. Na konkretnem primeru prikažemo običajen potek komunikacije ter nato simuliramo napad "Človek v sredini" (angl. Man-in-the-Middle), pri katerem se v komunikacijo vključi tretja oseba, ki lahko prestra in spreminja vsebino sporočil. Dejavnost vključuje aktivno sodelovanje učencev, opazovanje, usmerjeno razpravo in refleksijo. Učence vodi k razumevanju osnov delovanja računalniških omrežij, prepoznavanju tveganj digitalne komunikacije ter ozaveščanju o pomenu varne in odgovorne rabe interneta.
Ključne besede	Računalniška omrežja in internet, podatkovna komunikacija, informacijska varnost
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica Avtorji: Leskovec Manca, Podbršček Milan, Skočir Sara, Štrukelj Dolores

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	7. razred
Predznanje	Pričakovano predznanje – učenci poznajo, kaj je IP naslov in kako »paketi« potujejo po omrežju
Trajanje izvedbe	3 PU
Viri za oblikovanje priprave	- OWASP Foundation. (n. d.). <i>Manipulator-in-the-Middle attack</i>. https://owasp.org/www-community/attacks/Manipulator-in-the-middle_attack - Brodnik, A., Anželj, G., Brarnak, J., Boulic, P., Bulač, M., Dušič, M., Frist, L., & Star Grizelj, H. (n. d.). <i>Informatika 1</i> [E-učbenik]. Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen dejavnosti je, da učencem na izkustven in starosti primeren način približamo temeljne koncepte računalniških omrežij, podatkovne komunikacije in informacijske varnosti. Učenci prek aktivnega sodelovanja v simulaciji spoznajo, kako poteka prenos podatkov v omrežjih ter kakšna tveganja se lahko pojavijo pri digitalni komunikaciji. Dejavnost hkrati spodbuja razumevanje pomena zaščite podatkov, preverjanja identitete in varne uporabe omrežij ter prispeva k oblikovanju odgovornega ravnanja pri uporabi interneta v vsakdanjem življenju.
Učni cilji (operativni)	Učenec: • ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi, • pozna načine overovljanja: fizične varnostne ukrepe (kar ima samo uporabnik) in digitalne varnostne ukrepe (kar samo uporabnik ve), • razume, da je potrebno varnostne ukrepe varovati in zakaj, • ve, da podatke ščitimo na dva načina, in sicer tam, kjer so shranjeni (pred krajo) ter med prenosom v omrežju, • razume, da med prenosom podatkov dostopa do podatkov ne moremo preprečiti in zato vsebino ščitimo s šifriranjem, • razume, da, ker lahko vsakdo dostopa do podatkov pri prenosu, jih lahko tudi spreminja, kar je potrebno preprečiti.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, razgovor, izkušnjsko učenje, igra vlog
Material	Snapchat letaki – prijava v aplikacijo, klepet, strežnik Plakati za WI-FI točki Dve kameri, projektor, prenosni računalnik
Koraki izvedbe aktivnosti	a) PONOVI MO – MIŠEK Z MARSA IN IP NASLOV Učence vprašamo, kako sporočila oz. paketi potujejo po omrežju. Ponovimo, kaj je IP naslov (glej prilogo 1). Nato izberemo 6 učencev ter jim dodelimo vloge: - strežnik aplikacije Snapchat - legitimna Wi-Fi točka - močnejša Wi-Fi točka (»man in the middle«) - prenosni medij - uporabnik 1 - uporabnik 2 Učence z njihovimi vlogami seznanimo individualno, saj bomo izvedli igro vlog in je ključno, da ostali ne izvedo, kaj se bo dogajalo.

b) KOMUNIKACIJA PREKO SNAPCHATA

V večjem prostoru najprej določimo položaje vseh udeležencev dejavnosti: manjšo, legitimno Wi-Fi točko šole, strežnik aplikacije Snapchat ter uporabnika 1 in uporabnika 2. Na mesti obeh uporabnikov namestimo kameri, s katerima na platno projiciramo besedilo, ki ga uporabnika vnašata v aplikacijo. Tako lahko vsi učenci spremljajo dogajanje.

Pred začetkom igre vlog se z učenci pogovorimo, kako v resnici potuje sporočilo v aplikaciji Snapchat: od uporabnika prek brezžičnega omrežja do strežnika in od tam do drugega uporabnika. Nato z izbranimi učenci zaigramo igro vlog, preostali učenci pa dogajanje opazujejo v prostoru in na projekciji.

Uporabnik 1 se prijavi v aplikacijo Snapchat (glej prilogo 2). Prenosni medij v tej dejavnosti simbolično predstavlja podatkovni paket, ki potuje po omrežju. Ta paket „nese prijavo“ od uporabnika prek Wi-Fi točke do strežnika, ki prijavo potrdi. Uporabnik 1 nato uporabniku 2 napiše kratko sporočilo, na primer »Oj, kako si?«. Simbolični paket potuje od uporabnika 1 prek Wi-Fi omrežja do strežnika in nato naprej do uporabnika 2. Uporabnik 2 na sporočilo odgovori, njegov odgovor pa po enaki poti prispe nazaj k uporabniku 1. V tej fazi opazovalci vidijo, da sporočila prispejo nespremenjena.

Nato v dogajanje vstopi napadalec, ki ima na obrazu črno prevezo. Napadalec vzpostavi močnejšo in uporabnikom bolj privlačno lažno Wi-Fi točko z enakim imenom. Uporabnika se nevede povežeta nanjo, saj menita, da gre še vedno za isto, legitimno omrežje. Od tega trenutka vsa njuna komunikacija poteka najprej skozi napadalčevo Wi-Fi točko, ki deluje kot posrednik med uporabnikoma in strežnikom.

V tej simulaciji napada »Človek v sredini« (angl. Man-in-the-Middle) napadalec prestreza sporočila, ki potujejo med uporabniki in strežnikom. Sporočila lahko prebere, jih spremeni ali jim doda novo, neprimerno vsebino ter jih nato pošlje naprej. Uporabnika ne opazita, da je bilo sporočilo spremenjeno, saj do njiju prispe kot običajno. Ko uporabnik 1 znova odpiše, simbolični paket potuje do napadalčeve Wi-Fi točke, kjer napadalec prečrta prvotno sporočilo in ga dopolni z neprimerno vsebino, nato pa ga pošlje naprej proti strežniku in uporabniku 2. Opazovalci na projekciji vidijo, da se je sporočilo na poti spremenilo.

c) DISKUSIJA

Vprašanja za diskusijo:

- Zakaj uporabnik 1 in uporabnik 2 nista opazila, da se je sporočilo na poti spremenilo?
- Kako bi se ti počutil/-a, če bi nekdo brez tvojega vedenja bral ali spreminjal tvoja sporočila?
- Kje se ti v vsakdanjem življenju najpogosteje povezuješ na Wi-Fi? Ali vedno veš, kdo upravlja to omrežje?
- Zakaj je lahko povezovanje na neznano ali odprto Wi-Fi omrežje nevarno?
- Kaj misliš, zakaj napadalec uporablja enako ime Wi-Fi omrežja kot pravo omrežje?
- Kaj lahko kot uporabnik sam narediš, da zmanjšaš možnost takšnega napada?
- Ali misliš, da se kaj podobnega lahko zgodi tudi na tvojem telefonu ali tablici?

	Z učenci se pogovorimo, kaj se je zgodilo s sporočilom, kako je možno, da uporabnika spremembe nista opazila, in kakšne so lahko posledice takšnega napada. Posebej poudarimo, da gre za simulacijo in da sodobne aplikacije, kot je Snapchat, uporabljajo šifriranje, ki v praksi preprečuje branje in spreminjanje vsebine sporočil, ter da je zato pomembno, da se ne povezujemo na neznana ali sumljiva Wi-Fi omrežja. Napadi »Človek v sredini« (angl. Man-in-the-Middle) se v vsakdanjem življenju najpogosteje pojavljajo v situacijah, kjer uporabniki uporabljajo omrežja ali naprave, nad katerimi nimajo popolnega nadzora. Tipičen primer so javna Wi-Fi omrežja v kavarnah, hotelih, na letališčih ali v nakupovalnih središčih. Uporabnik se poveže na odprto ali lažno Wi-Fi točko, ne da bi vedel, kdo jo upravlja, njegova komunikacija pa lahko poteka prek napadalca. Takšni napadi se lahko pojavijo tudi pri nezaščitenih spletnih povezavah ali starejših napravah, kjer podatki niso ustrezno šifrirani. Napadalec lahko v teh primerih prestraža ali spreminja podatke, uporabnik pa tega ne opazi. d) VARNA RABA INTERNETA Učenci v manjših skupinah oblikujejo pravila za varnost na spletu na podlagi naučenega na današnji učni aktivnosti in jih nato poročajo ostalim. • Ne povezuj se na neznana ali sumljiva Wi-Fi omrežja, tudi če je njihovo ime podobno znanemu omrežju. • Pri uporabi javnega Wi-Fi omrežja ne vnašaj gesel, osebnih podatkov ali občutljivih sporočil. • Vedno preveri, ali ima spletna stran varen naslov, ki se začne s https://, še posebej pri prijavi. • Ne zaupaj obvestilom ali sporočilom, ki se zdijo nenavadna, nepričakovana ali strašljiva. • Na telefonu ali tablici izklopi samodejno povezovanje na odprta Wi-Fi omrežja. • Redno posodabljal aplikacije in naprave, saj posodobitve pogosto izboljšajo varnost. • Uporabljal močna gesla in jih ne deli z drugimi, niti s prijatelji. • Ne nameščaj aplikacij iz neznanih virov ali s sumljivih spletnih strani.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Med izvedbo dejavnosti je bilo jasno razvidno, da so učenci razvijali razumevanje osnov delovanja računalniških omrežij in podatkovne komunikacije. V igri vlog so pravilno prepoznali vloge uporabnika, omrežja in strežnika ter razumeli, da podatki pri uporabi spletnih storitev potujejo prek različnih povezovalnih točk. Ob simulaciji napada »Človek v sredini« (angl. Man-in-the-Middle) so zaznali spremembo sporočila in ustrezno sklepali, da je do posega prišlo zaradi vmesnega posrednika v omrežju. Učenci so bili uspešni predvsem pri ciljih, povezanih z razumevanjem delovanja omrežij, tveganj brezžične komunikacije in pomena varne rabe interneta. Delno so dosegli cilje, povezane z overjanjem in šifriranjem, saj so te pojme še vedno razlagali poenostavljeno, kar je glede na razvojno stopnjo in abstraktnost vsebine pričakovano.
-------------------	---

	Kljub temu so pokazali razumevanje, da dostop do naprav in informacij zahteva preverjanje identitete uporabnika. Doseganje ciljev je bilo preverjeno formativno, z opazovanjem sodelovanja učencev pri dejavnosti, z analizo njihovih odzivov na spremenjeno komunikacijo ter z vodenim pogovorom, v katerem so učenci razlagali opažene pojave in oblikovali varnostna priporočila. Takšna kombinacija izkustvenega učenja, razprave in refleksije je omogočila zanesljivo oceno stopnje doseganja učnih ciljev.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bila dejavnost všeč predvsem zaradi igre vlog in praktičnega prikaza, saj so lahko dejavno sodelovali in spremljali, kako sporočila potujejo po omrežju. Več učencev je izpostavilo, da jim je bila tema zanimiva, ker je povezana z aplikacijami, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Po njihovem mnenju so spoznali, da spletna sporočila ne potujejo neposredno med uporabniki, temveč prek omrežij in strežnikov, ter da se lahko v komunikacijo vmeša tretja oseba, ne da bi uporabnik to opazil. Učenci so večinoma sodelovali v skupinah in pri igri vlog, pri čemer so si med seboj pomagali in skupaj razmišljali o dogajanju. Pri tem so izražali zanimanje, presenečenje in zaskrbljenost ob spremembi sporočila, kar kaže na razvijanje zavedanja o pomenu informacijske varnosti. Kot predloge za izboljšavo so izpostavili željo po več sodelujočih vlogah.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba dejavnosti sta se izkazala kot ustrezna, saj je bila učna ura jasno strukturirana, ciljno usmerjena in prilagojena starosti ter predznanju učencev. Uporaba igre vlog in konkretnih primerov iz vsakdanjega digitalnega okolja je omogočila izkustveno učenje in boljše razumevanje osnov delovanja omrežij ter informacijske varnosti. Aktivno sodelovanje učencev in razprava sta pokazala dobro povezanost med načrtovanimi cilji in izvedbo. Dejavnost je bila prilagojena razvojnim značilnostim učencev z uporabo preprostega jezika, znanih aplikacij in simboličnega prikaza prenosa podatkov. Omogočene so bile različne oblike sodelovanja, kar je prispevalo k vključevanju učencev z različnimi zmožnostmi. Izvedba predstavlja primer dobre prakse, saj povezuje temeljne vsebine RIN z izkustvenim učenjem in spodbuja kritično razmišljanje o varni rabi interneta. Največ težav je bilo pri razlagi abstraktnjših pojmov, kot sta overjanje in šifriranje. V prihodnje bi dejavnost dopolnila z dodatnimi ponazoritvami ali krajšimi ponovitvami ter z več časa za refleksijo, da bi še okrepili razumevanje pri vseh učencih.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	/
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

PRILOGE

Priloga 1 – MIŠEK Z MARSA



IP naslov

10011001.00000101.01010100.01001001



**In naš mišek
se je znašel v
šoli**

6.A

6.B

6.C

Kaj bo izbral



Brezžično povezavo



In posluša lahko kdorkoli



Tudi tisti, ki ima zlobne namene



Priloga 2 - Snapchat predloge



Priloga 3 – WI-FI TOČKI



OSFENG



OSFENG